

Báo cáo cân bằng giữa độ đều và chạy hết tài nguyên trong bài toán lập lịch

thao.ngch

Ngày 6 tháng 10 năm 2021

1 Vấn đề

Trong quá trình giải lập lịch, nhận thấy có 1 vài trường hợp các campaign không được cấp phát hết lượng tài nguyên yêu cầu, mặc dù các địa điểm vẫn còn thừa.

Ví dụ

Có 2 campaign đều là network: C_0, C_1 , chạy trong 1 ngày duy nhất, có 2 địa điểm P_0, P_1 .

$d_0 = 40, d_1 = 60$: Campaign 0 yêu cầu 40, campaign 1 yêu cầu 60. Campaign 0 chỉ chạy ở P_1 .

Campaign 1 chạy ở cả P_0 và P_1 .

$r_0 = 40, r_1 = 60$: Lượt view dự đoán ở địa điểm 0 là 40, ở địa điểm 1 là 60.

Kết quả giải như hình dưới:

Place Campaigns	P0 $r_0 = 40$	P1 $r_1 = 60$
C0 $d_0 = 40$	alpha = 0	alpha = 40 $x_{01} = 31.6$
C1 $d_1 = 60$	alpha = 24 $x_{10} = 24$	alpha = 36 $x_{11} = 28.4$

↓
Thừa 16

→ Thiếu 7.6

Ta thấy tại P_0 vẫn còn thừa 16 tài nguyên nhưng C_1 lại thiếu 7.6 trong khi C_1 có thể chạy vào đây, điều này xảy ra do mục tiêu tối ưu hiện tại là chạy đều nhất tức các kết quả giải ra ở gần α nhất.

Nguyên nhân: Sẽ có trường hợp không thể đồng thời vừa hết tài nguyên, vừa chạy đều được. Đây là vấn đề cần trade off, được cái này sẽ mất cái kia.

Giải pháp: Mô hình hiện tại là bài toán tối ưu đơn mục tiêu, yêu cầu các campaign chạy đều nhất có thể. Ta sẽ chuyển bài toán về tối ưu đa mục tiêu, thêm mục tiêu "tối đa tài nguyên". Ta sẽ cố gắng tìm điểm cân bằng giữa việc đều và tối đa tài nguyên. Chi tiết sẽ được trình bày ở phần mô hình bài toán.
Giải pháp khác: Hiện tại công thức tính α khá đơn giản, chưa xét đến việc các campaign khác cũng chạy ở đây có thể "cạnh tranh" tài nguyên với mình. Có thể back lại xem xét và cải tiến công thức tính α cũ phức tạp hơn của thầy Sơn.

2 Mô hình bài toán mới

Mô hình gốc tham khảo ở Aving model ver 10.

Nhắc lại:

- α_{tuk} : lượng chạy mong muốn của campaign t vào ngày u tại địa điểm k .
- $cl_{tuk} = 1$ nếu campaign t là campaign cấp C chạy trong ngày u tại địa điểm k . Nếu không bằng 0.
- CTR_{tk} : hệ số CTR của campaign t tại địa điểm k .
- $z_t \leq 0$ là lượng thiếu của campaign t :

Hàm mục tiêu gốc f_1 :

$$f_1 = \sum_{t=1}^T \sum_{u=1, u \in D_t, w_{tu} \neq 0}^U \sum_{k \in L_t} \frac{1}{\alpha_{tuk}} ((1-cl_{tuk}) \cdot CTR_{tk} \cdot x_{tuk} - \alpha_{tuk})^2 + cl_{tuk} (x_{tuk} - r_{uk})^2 \quad (1)$$

Ta sẽ thêm đại lượng để cố gắng chạy hết tài nguyên:

$$f_2 = - \sum_{t \in T} z_t \quad (2)$$

Hàm mục tiêu mới trở thành:

$$F = \gamma f_1 + (1 - \gamma) f_2 \quad (3)$$

Bài toán trở thành tối ưu đa mục tiêu với $\gamma \in [0, 1]$ là chỉ số điều chỉnh để cân bằng giữa đều và hết tài nguyên.

Lưu ý: công thức f_2 trên là công thức chưa tổng quát, trong trường hợp có campaign C, ta cần sửa lại một chút.

3 Kết quả tính toán

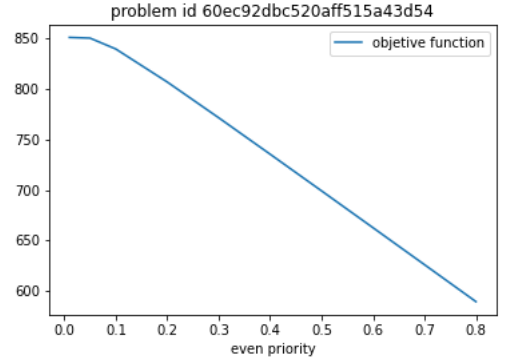
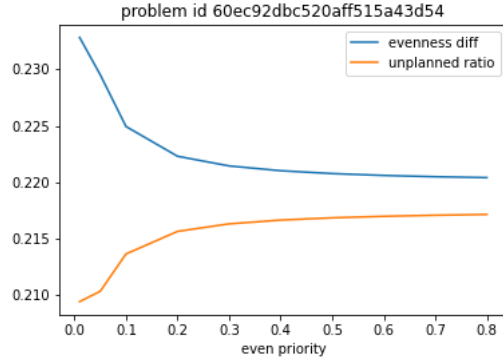
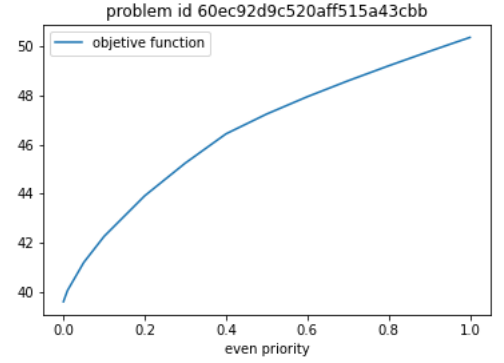
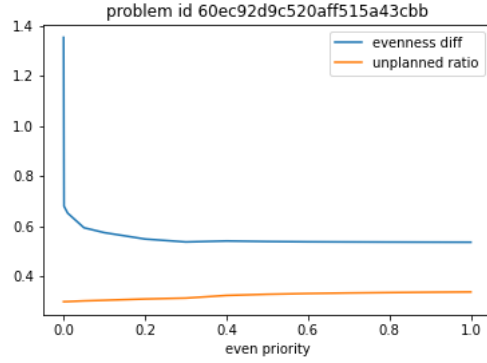
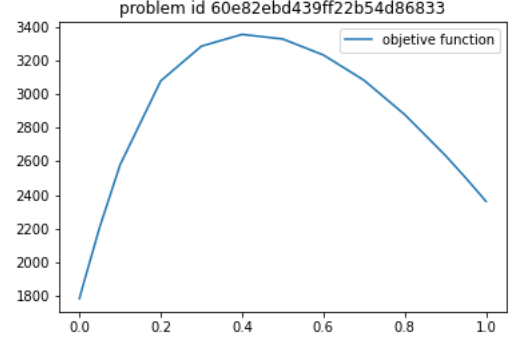
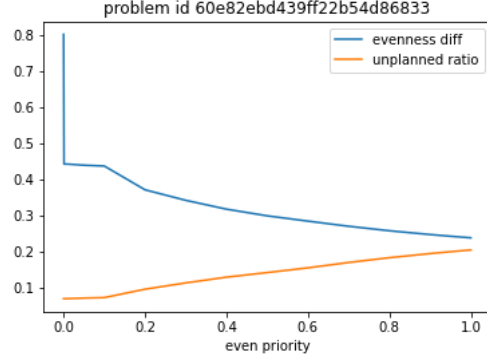
Ta sẽ chạy nhiều bài toán (problem) thực tế khác nhau. Với từng bài toán, cho γ chạy các giá trị trong tập $\{0, 0.001, 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.999, 1\}$. Ta sẽ đánh giá sai số độ đều bằng công thức WMAPE:

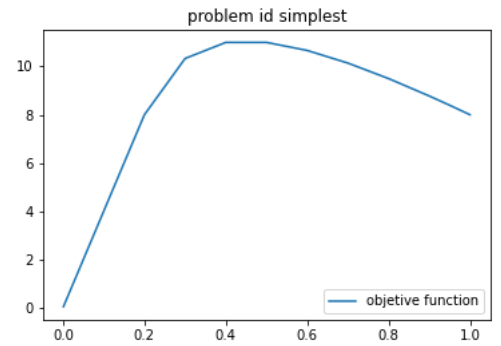
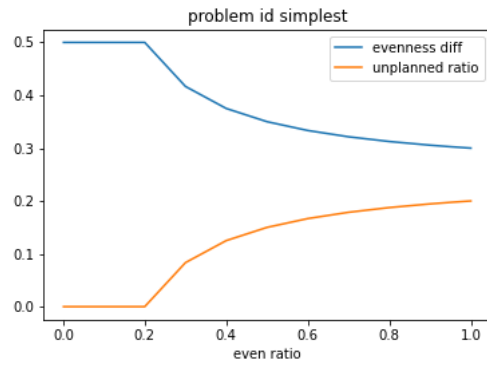
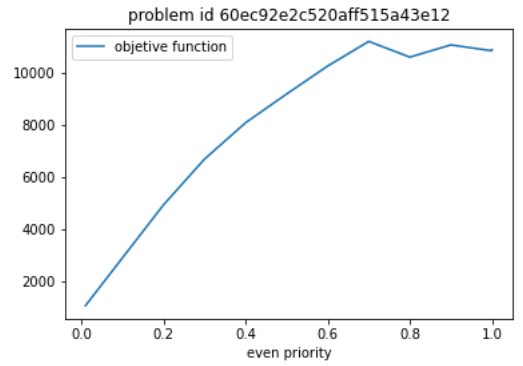
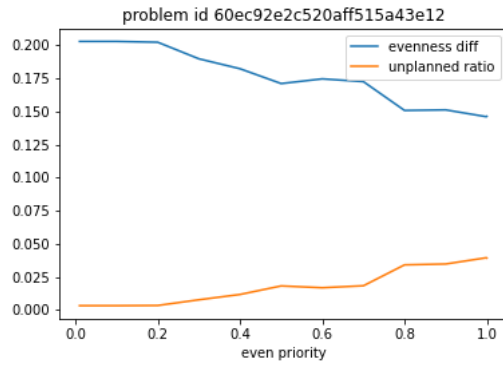
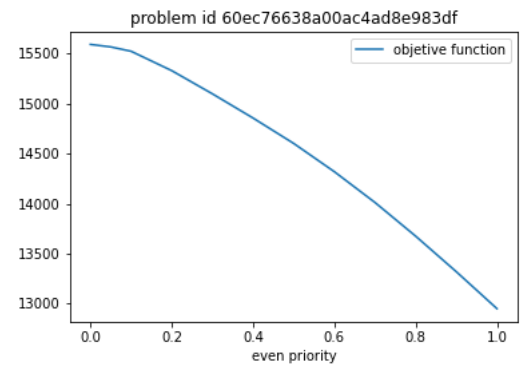
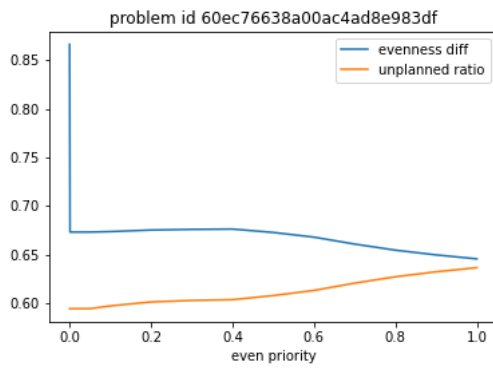
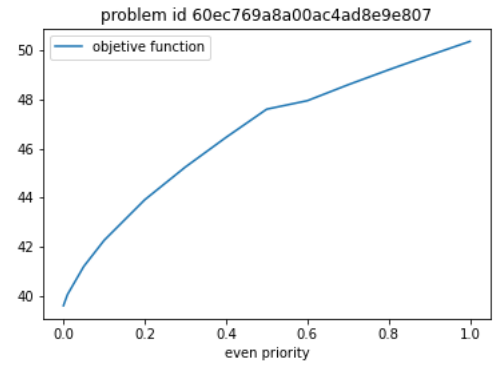
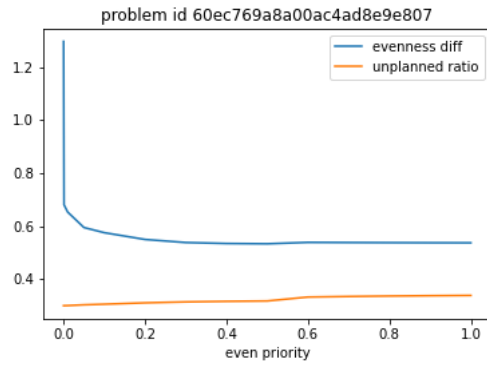
$$e_{evenness} = \frac{\sum |x_{tuk} CTR_{tuk} - \alpha_{tuk}|}{\sum \alpha_{tuk}} \quad (4)$$

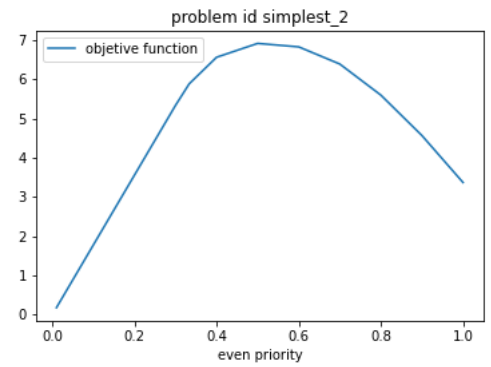
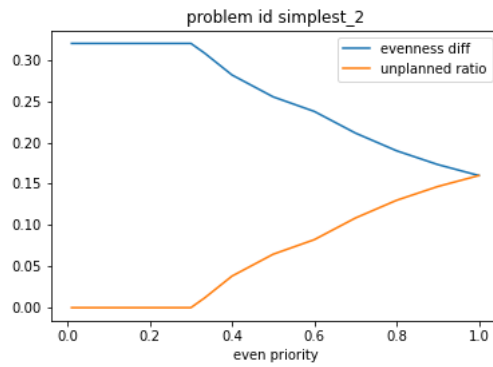
Ta sẽ đánh giá sai số hết tài nguyên theo công thức WMAPE:

$$e_{unplanned} = \frac{\sum z_t}{\sum d_t} \quad (5)$$

Trong hầu hết các trường hợp, vì thừa tài nguyên nên mọi thứ đều tối ưu với mọi γ . Dưới đây là kết quả chạy của một số bài toán có sự thay đổi độ đều và độ lệch:







Trong các đồ thị trên:

- evenness diff là $e_{evenness}$ trong công thức.
- unplanned ratio là $e_{unplanned}$.
- even priority là γ .

Nhận xét:

- Với γ bé tức ưu tiên chạy hết tài nguyên thì độ không đều rất lớn, và độ hết tài nguyên rất bé.
- Tốc độ thay đổi giảm dần khi γ càng tăng.
- Hàm mục tiêu đang chọn không có tương quan với γ .
- Với việc sử dụng WMAPE để đánh giá, γ càng về 1, độ lệch giữa độ đều và độ max tài nguyên là bé nhất. Nói cách khác, việc sử dụng mỗi hàm mục tiêu cũ (f_1) có vẻ là điểm cân bằng nhất giữa độ đều và chênh lệch.